

Recap - Determinanten und Vektorräume

1. Die Determinante einer (quadratischen) Matrix ist *ungleich* 0 ($\det(A) \neq 0$) g.d.w. die Matrix invertierbar ist (Theorem 2.4.10)

2. *Wichtige* Eigenschaften sind:

$$\det(AB) = \det(A) \det(B) \quad \text{Theorem 2.4.11}$$

$$\det(A + B) \neq \det(A) + \det(B) \quad \text{Fingerübung 3 \& 4}$$

$$\det(I_n) = 1, \det(A^{-1}) = \det(A)^{-1} \quad \text{Fingerübung 1 \& 2}$$

3. Bisher haben wir LGS und alle Resultate für Teilmengen für Vektoren im $\mathbb{R}^n$ betrachtet. Bemerken wir aber, dass LGS und alle Resultate nur eine *lineare Struktur* voraussetzen so gelangen wir zur Definition eines (*Unter*)-*Vektorraums* ((U)VR).
4. Das Konzept eines Vektorraums ist deutlich allgemeiner als der $\mathbb{R}^n$. Z.B. bilden Polynome n -ten Grades, glatte Abbildungen und Matrizen Vektorräume. Gepaart mit unseren bisherigen Resultaten macht dieser Fakt LA zu einer bemerkenswert mächtigen Theorie.
5. Um dann in der Praxis eine (U)VR Struktur zu zeigen, schreiben wir sie häufig als Kern einer linearen Abbildung (d.h. als die Menge $\{\mathbf{x} \in V : f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}\}$ für eine lineare Abbildung f). (Theorem 3.2.7)

Fingerübungen

1. Was ist die Determinante der Einheitsmatrix ($\det(I_n)$)? (Theorem 2.4.6)
2. Folgere $\det(A^{-1}) = \det(A)^{-1}$. (Theorem 2.4.11)
3. Zeige: $\det(A) = \det(B) = 0$ für $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. (Theorem 2.4.6)
4. Folgere daraus $\det(A + B) \neq \det(A) + \det(B)$.

Übungsaufgaben

Aufgabe 1 (Der Span und die Struktur eines UVR)

Sei $W \subset V$ eine Teilmenge eines Vektorraums V . Zeige: $W \subset V$ ist ein Untervektorraum (UVR) genau dann wenn $W = \text{span}(W)$ gilt. *Hinweis:* Nutze Theorem 3.2.12.

Lösungsskizze zu Aufgabe 1

- Die Aussage $W = \text{span}(W) \implies W \text{ UVR}$ folgt direkt aus Th. 3.2.12 (jeder Spann einer Menge von Vektoren ist ein UVR). Alternativ kann man auch direkt zeigen, dass für $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in W$ folgt, dass $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in W$, wenn $W = \text{span}(W)$, analog für $c\mathbf{u}$.
- Es bleibt zu zeigen: $W \text{ UVR} \implies W = \text{span}(W)$. Sei W ein UVR. $W \subseteq \text{span}(W)$ gilt per Definition für jede Menge W . Jedes Element von $\text{span}(W)$ lässt sich per Definition des Spann als Linearkombination von Vektoren $\in W$ schreiben. Aus der Definition des UVR folgt, dass jede Linearkombination von Vektoren aus W wieder in W liegt, somit muss jedes Element von $\text{span}(W)$ in W liegen, also $\text{span}(W) \subseteq W$.

Aufgabe 2 (Symmetrische Matrizen bilden einen UVR)

Sei $M_n(\mathbb{R})$ der Vektorraum der quadratischen $n \times n$ Matrizen. Zeige, dass die Abbildung $M_n(\mathbb{R}) \rightarrow M_n(\mathbb{R}), A \mapsto A - A^T$ linear ist. Gehe wie folgt vor:

1. Begründe warum die Abbildungen $A \mapsto A$ und $A \mapsto -A^T$ linear sind (Regeln für transponierte Matrizen: Theorem 2.1.15).
2. Nutze dann Aufgabe 1 auf Blatt 2.

Folgere dann mithilfe von Theorem 3.2.7, dass die Teilmenge der symmetrischen Matrizen $\{A \in \mathbb{R}^{n \times n} : A^T = A\} \subset M_n(\mathbb{R})$ ein Untervektorraum ist.

Lösungsskizze zu Aufgabe 2

1. Wir müssen $f(cA + B) = cf(A) + f(B)$ zeigen für beliebige $c \in \mathbb{R}$, $n \times n$ Matrizen A, B , und die Abbildungen $f_1(A) = A$ und $f_2(A) = -A^T$. Es gilt $f_1(cA + B) = cA + B = cf_1(A) + f_1(B)$ und $f_2(cA + B) = -(cA + B)^T = -cA^T - B^T = cf_2(A) + f_2(B)$.
2. In Aufgabe 1 auf Blatt 2 haben wir gezeigt, dass die Summe zweier linearer Abbildungen von $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ wieder linear ist. Das gilt auch allgemein für lineare Abbildungen zwischen zwei Vektorräumen. Somit ist die Abbildung $f : M_n(\mathbb{R}) \rightarrow M_n(\mathbb{R}), A \mapsto A - A^T$ als Summe zweier linearer Abbildungen linear.

Th. 3.2.7 besagt, dass der Kern einer linearen Abbildung von $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ein Untervektorraum von $\mathbb{R}^n$ ist. Auch das gilt allgemein für lineare Abbildungen zwischen Vektorräumen. Die Menge der symmetrischen Matrizen lässt sich schreiben als $\{A \in \mathbb{R}^{n \times n} : A^T = A\} = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} : A - A^T = 0\}$ und ist somit der Kern der linearen Abbildung $A \mapsto A - A^T$ und damit ein Untervektorraum von $M_n(\mathbb{R})$.

Anmerkung: Man könnte auch direkt die Eigenschaften eines UVR zeigen, also dass für A, B symmetrisch, $c \in \mathbb{R}$ auch $A + B$ und cA symmetrisch sind.

Hausaufgaben

Aufgabe 3 (Ganzzahlige Matrix und Determinante)

Sei A eine Matrix, die nur aus ganzzahligen Einträgen besteht.

- (a) Nehme an, dass A in dieser Teilaufgabe eine 2×2 Matrix ist. Zeige für diesen Fall, dass $\det(A)$ wieder eine ganze Zahl $\mathbb{Z}$ ist.
- (b) Nutze Teilaufgabe (a) um zu zeigen, dass falls A eine ganzzahlige 3×3 Matrix ist, die Determinante $\det(A)$ auch eine ganze Zahl ist.
- (c) Nutze nun Induktion (siehe Vorlesung und/oder Analysis 1) um für allgemeine ganzzahlige $n \times n$ Matrizen A zu zeigen, dass die dazugehörige Determinante von A eine ganze Zahl ist.

Lösungsskizze zu Aufgabe 3

Anmerkung:

- Eine Menge M ist abgeschlossen bzgl. einer Operation $*$ genau dann wenn für alle $a, b \in M$ gilt, dass $a * b \in M$ ist.
- Für $\mathbb{Z}$ gilt also
 - $\mathbb{Z}$ ist abgeschlossen bzgl. $+$, $-$ und $\cdot$.
 - $\mathbb{Z}$ ist nicht abgeschlossen z.B. bzgl. $\setminus$ (teilen).

- (a) Nach Abschnitt 2.4.1 im Skript gilt, dass die Determinante zu der 2×2 Matrix

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{Z}^{2 \times 2}$$

gleich $\det(A) = ad - bc$. Da $\mathbb{Z}$ abgeschlossen bzgl. $+$, $-$ und $\cdot$ ist, folgt $\det(A) \in \mathbb{Z}$.

- (b) Wir verwenden die Berechnung der Determinante über Kofaktoren. Sei $A \in \mathbb{Z}^{3 \times 3}$. Dann gilt (siehe Abschnitt 2.4.2 im Skript)

$$\begin{aligned} \det(A) &= \sum_{j=1}^3 (-1)^{1+j} a_{1j} \det(A_{1j}) \\ &= (-1)^2 a_{11} \det(A_{11}) + (-1)^3 a_{12} \det(A_{12}) + (-1)^4 a_{13} \det(A_{13}) \end{aligned}$$

Da für alle $j = 1, 2, 3$ die Matrix $A_{1j} \in \mathbb{Z}^{2 \times 2}$, folgt mit Teilaufgabe (a), dass $\det(A_{1j}) \in \mathbb{Z}$. Und somit folgt aus der Abgeschlossenheit bzgl. $+$, $-$ und $\cdot$ von $\mathbb{Z}$, dass $\det(A) \in \mathbb{Z}$.

- (c) Wir beweisen die Behauptung aus (a) und (b) nun für beliebige Matrizen $A \in \mathbb{Z}^{n \times n}$. Dies erfolgt über vollständige Induktion.

Induktionsanfang Zu zeigen ist, dass für alle Matrizen $A \in \mathbb{Z}^{2 \times 2}$, $\det(A) \in \mathbb{Z}$ gilt. Dies wurde bereits in Teilaufgabe (a) gezeigt.

Induktionsschritt Wir gehen nun davon aus, dass die Behauptung für $n = k \in \mathbb{N}$ bereits gezeigt wurde, also, dass für $A \in \mathbb{Z}^{k \times k}$, $\det(A) \in \mathbb{Z}$ gilt. Nun wollen wir zeigen, dass auch für $A \in \mathbb{Z}^{(k+1) \times (k+1)}$, $\det(A) \in \mathbb{Z}$ gilt.

Sei also $A \in \mathbb{Z}^{(k+1) \times (k+1)}$ beliebig. Analog zu (b) verwenden wir die Berechnung der Determinante über die Kofaktoren. Daher

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{k+1} (-1)^{1+j} a_{1j} \det(A_{1j}).$$

Nun gilt für alle $i, j \in \{1, \dots, k+1\}$:

- $(-1)^{1+j} \in \mathbb{Z}$
- $a_{1j} \in \mathbb{Z}$
- $\det(A_{1j}) \in \mathbb{Z}$ da $A_{1j} \in \mathbb{Z}^{k \times k}$ und wir verwenden unsere obige Annahme aus dem Anfang des Induktionsschrittes.

Wir nutzen jetzt wieder die Abgeschlossenheit bzgl. $+$, $-$ und $\cdot$ von $\mathbb{Z}$, dass für alle $n \in \mathbb{N}$ und für alle ganzzahligen Matrizen $A \in \mathbb{Z}^{n \times n}$, $\det(A) \in \mathbb{Z}$.